2026 年全国 I 卷

一、单选题

1. 样本数据 6，8，4，5，12 的中位数为（　）

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 8　　**D.** 9

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $2\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$，则（　）

A. $x=2,y=-3$　　**B.** $x=-2,y=3$

C. $x=2,y=3$　　**D.** $x=-2,y=-3$

3. 已知集合 $A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right\}$　　**B.** $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$

C. $\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$　　**D.** $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$

4. 曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（　）

A. $y=3x+2$　　**B.** $y=5x$　　**C.** $y=8x-3$　　**D.** $y=13x-8$

5. 已知抛物线 $C_1:y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和 $C_2:x^2=2p_2y$（$p_2>0$）均经过点 $(4,8)$，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为（　）

A. 12　　**B.** $4\sqrt{5}$　　**C.** 6　　**D.** $\frac{\sqrt{65}}{2}$

6. 已知函数 $f(x)=\frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a=$（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** 1　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i（$i=1,2,\cdots,12$），其中 $a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，且 $a_6,a_7,\cdots,a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列. 将 $a_1,a_2,\cdots,a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d（$d>0$）的等差数列，则 $d=$（　）

A. 2　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 8

8. 设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点，定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期望为（　）

A. $-\frac{1}{21}$　　**B.** $-\frac{1}{63}$　　**C.** 0　　**D.** $\frac{1}{7}$

二、多选题

9. 设 $z=3+2\mathrm{i}$，则（　）

A. $\overline{z}=3-2\mathrm{i}$ **B.** $|z|=5$ **C.** $z^2=5+12\mathrm{i}$ **D.** $\dfrac{z+3}{z-\mathrm{i}}\in\mathbf{R}$

10. 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，则（　）

A. $\angle CAD\geq 60^\circ$ **B.** $CD\geq\sqrt{3}$

C. 当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面 ABD **D.** 当 $AB\perp$ 平面 ACD 时，$AC\perp AD$

11. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1,C_2,C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1,C_2,C_3 截得弦长分别为 s_1,s_2,s_3，则（　）

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题

12. 双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____.

13. 已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in\mathbf{Z}$，$0\leq\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 $\theta=$_____，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=$_____.

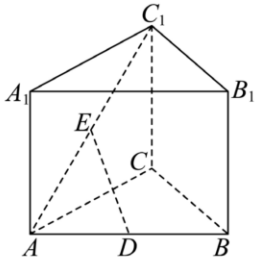
14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____.

四、解答题

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC$，D,E 分别为 AB,AC_1 的中点.

（1）证明：$DE//$ 平面 BCC_1B_1；

（2）设 $CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



第 15 题图

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

（1）求 $\cos A$；

（2）设 D,E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE//BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

17. 设整数 $N\geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p（$0<p<1$），各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

（1）当 $N=4,p=\dfrac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

（2）设 k， m 均为自然数.

（i） 当 $k\leq N-1$ 时，求 $P(X>k)$；

（ii）当 $k+m\leq N-1$ 时，证明：$P(X>k+m\mid X>k)=P(X>m)$.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-1,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求 C 的方程；

（2）设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

（i） 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；

（ii）求 $\tan\angle PQR$ 的最小值.

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in\mathbf{R}$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in\mathbf{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

（1）若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；

（2）若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

（3）设 $f(x)$ 满足：① 若 $f(x_1)\leq f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；② 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$.

（i） 证明：$f(0)\geq 1$；

（ii）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

2026 年全国 I 卷

一、单选题

1. 样本数据 6，8，4，5，12 的中位数为（　）

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 8　　**D.** 9

【答案】B

【解析】将这组数据按从小到大的顺序排列，得 4，5，6，8，12. 共 5 个数，中间那个数是 6，所以中位数为 6. 故选：B.

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $2\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$，则（　）

A. $x=2, y=-3$　　**B.** $x=-2, y=3$

C. $x=2, y=3$　　**D.** $x=-2, y=-3$

【答案】A

【解析】因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，所以它们可以作为平面向量的一组基底，表示是唯一的. 比较 $2\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$ 两边 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的系数，得 $x=2$，$y=-3$. 故选：A.

3. 已知集合 $A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6}, \cos\frac{5\pi}{3}, \tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right\}$　　**B.** $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}$

C. $\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$　　**D.** $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$

【答案】C

【解析】因为 $\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$，$\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\tan\frac{5\pi}{4}=1$，所以 $A=\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}$. 于是 $A\cap B=\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$. 故选：C.

4. 曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（　）

A. $y=3x+2$　　**B.** $y=5x$　　**C.** $y=8x-3$　　**D.** $y=13x-8$

【答案】D

【解析】函数 $y=5x+8\ln x$ 的导数为 $y'=5+\frac{8}{x}$. 当 $x=1$ 时，切线斜率为 $y'(1)=5+8=13$. 所以过点 $(1,5)$ 的切线方程为 $y-5=13(x-1)$，即 $y=13x-8$. 故选：D.

5. 已知抛物线 $C_1: y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和 $C_2: x^2=2p_2y$（$p_2>0$）均经过点 $(4,8)$，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为（　）

A. 12　　**B.** $4\sqrt{5}$　　**C.** 6　　**D.** $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

【解析】点 $(4,8)$ 在 C_1 上，所以 $8^2 = 2p_1 \cdot 4$，解得 $p_1 = 8$. 故 C_1 的焦点为 $(4,0)$. 点 $(4,8)$ 在 C_2 上，所以 $4^2 = 2p_2 \cdot 8$，解得 $p_2 = 1$. 故 C_2 的焦点为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 于是两焦点间距离为 $\sqrt{(4-0)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{16+\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2}$. 故选：D.

6. 已知函数 $f(x) = \dfrac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a =$（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** 1　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

【答案】B

【解析】因为 $f(x)$ 的最大值为 1，所以对任意 $x \in \mathbf{R}$，都有 $\dfrac{x+2}{e^x+a} \le 1$. 于是 $x+2 \le e^x + a$，即 $a \ge x+2-e^x$. 设 $g(x) = x+2-e^x$，则 $g'(x) = 1-e^x$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)>0$；当 $x>0$ 时，$g'(x)<0$. 所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值，且 $g(0) = 0+2-1 = 1$. 故 $a \ge 1$. 若 $a>1$，则对任意 x，都有 $x+2 < e^x + a$，从而 $f(x)<1$，这与最大值为 1 矛盾. 因此只能有 $a=1$. 故选：B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i（$i = 1, 2, \cdots, 12$），其中 $a_1 = 1$，$a_2 = a_3 = 3$，$a_4 = a_5 = 5$，且 $a_6, a_7, \cdots, a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \cdots, a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d（$d>0$）的等差数列，则 $d =$（　）

A. 2　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 8

【答案】B

【解析】由题意可得 $a_1, a_2, \cdots, a_{12} = 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$. 把这 12 个数分成 6 组后，六个组和的总和仍为 $1+3+3+5+5+7+9+11+13+15+17+19 = 108$. 因此这 6 个组和所成等差数列的平均数为 $\dfrac{108}{6} = 18$. 又因为每个 a_i 都是奇数，所以每组两个数之和都是偶数. 设这 6 个组和从小到大为 $x, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d$. 由平均数为 18，得 $x + \dfrac{5d}{2} = 18$. 依次代入选项检验：

当 $d = 2$ 时，$x = 13$，是奇数，不可能；

当 $d = 6$ 时，$x = 3$，是奇数，不可能；

当 $d = 8$ 时，$x = -2$，不可能作为两数组和；

所以只能有 $d = 4$.

再给出一种实际分组：$(1,7)$，$(3,9)$，$(3,13)$，$(5,15)$，$(5,19)$，$(11,17)$. 对应组和为 8，12，16，20，24，28，它们确实构成公差为 4 的等差数列. 故选：B.

8. 设 $U = \{(x_1,x_2,x_3) \mid x_i \in \{-2,-1,1,2\}, i = 1,2,3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega = \complement_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点，定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A) = x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期望为（　）

A. $-\frac{1}{21}$　　**B.** $-\frac{1}{63}$　　**C.** 0　　**D.** $\frac{1}{7}$

【答案】A

【解析】在集合 U 中，x_1，x_2，x_3 都从 $\{-2,-1,1,2\}$ 中取值. 由于这四个数的和为 $-2+(-1)+1+2=0$，所以在全部 64 个点中，$x_1+x_2+x_3$ 的总和为 0. 现在从 U 中删去点 $P(1,1,1)$. 该点对应的函数值为 $X(P)=1+1+1=3$. 因此在样本空间 Ω 的 63 个点上，随机变量 X 的总和为 $0-3=-3$. 于是数学期望为 $E(X)=\dfrac{-3}{63}=-\dfrac{1}{21}$. 故选：A.

二、多选题

9. 设 $z=3+2\mathrm{i}$，则（　）

A. $\overline{z}=3-2\mathrm{i}$　　**B.** $|z|=5$　　**C.** $z^2=5+12\mathrm{i}$　　**D.** $\dfrac{z+3}{z-\mathrm{i}}\in\mathbf{R}$

【答案】ACD

【解析】对于 A，$\overline{z}=3-2\mathrm{i}$，所以 A 正确.

对于 B，$|z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}\neq 5$，所以 B 错误.

对于 C，$z^2=(3+2\mathrm{i})^2=9+12\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=5+12\mathrm{i}$，所以 C 正确.

对于 D，

$$\frac{z+3}{z-\mathrm{i}}=\frac{6+2\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}=\frac{(6+2\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}=\frac{20}{10}=2\in\mathbf{R}$$

所以 D 正确. 故选：ACD.

10. 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，则（　）

A. $\angle CAD\geq 60^\circ$　　**B.** $CD\geq\sqrt{3}$

C. 当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面 ABD　　**D.** 当 $AB\perp$ 平面 ACD 时，$AC\perp AD$

【答案】BC

【解析】取直线 AB 为 z 轴，设 $A(0,0,0)$，$C(2,0,m)$，$D\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},n\right)$. 这样点 C 到直线 AB 的距离为 2，点 D 到直线 AB 的距离为 1，且二面角 $C-AB-D$ 为 60°.

对于 B，$\overrightarrow{CD}=\left(-\dfrac{3}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},n-m\right)$，所以 $CD^2=\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+(n-m)^2=3+(n-m)^2\geq 3$

故 $CD\geq\sqrt{3}$，所以 B 正确.

对于 C，若 $AB\perp CD$，则 $\overrightarrow{CD}$ 的 z 分量为 0，即 $n=m$. 此时 $\overrightarrow{CD}=\left(-\dfrac{3}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},m\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AD}=-\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}+0=0$，所以 $CD\perp AD$. 又已知 $CD\perp AB$，而 AB 与 AD 相交于点 A，故 $CD\perp$ 平面 ABD. 所以 C 正确.

对于 A，取 $m=n=1$，则 $\overrightarrow{AC}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是

$$\cos\angle CAD=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}}{|AC||AD|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{10}}>\frac{1}{2}$$

故 $\angle CAD<60^\circ$. 所以 A 错误.

对于 D，若 $AB\perp$ 平面ACD，则 $m=n=0$. 此时 $\overrightarrow{AC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=1\neq 0$. 所以 $AC\perp AD$ 不成立，D 错误. 故选：BC.

11. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1,C_2,C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1,C_2,C_3 截得弦长分别为 s_1,s_2,s_3，则（　）

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】 BCD

【解析】 设三个圆的圆心分别为 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$C(0,\sqrt{3})$. 三圆半径都为 1. 直线 $l:y=kx+b$ 到三个圆心的距离分别为 $d_1=\frac{|b-k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_2=\frac{|b+k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_3=\frac{\left|b-\sqrt{3}\right|}{\sqrt{k^2+1}}$. 于是 $s_i=2\sqrt{1-d_i^2}$（$i=1$，2，3）.

先看 A. 取 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 若直线与三个圆都有两个交点，则必须同时满足 $d_1<1$，$d_2<1$，$d_3<1$. 这等价于 $\left|b-\frac{1}{\sqrt{3}}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$\left|b+\frac{1}{\sqrt{3}}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$\left|b-\sqrt{3}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$. 化为区间分别是 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{3}\right)$，$\left(-\sqrt{3},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$. 三者没有公共部分，所以当 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在符合条件的直线. 因此 A 错误.

再看 B. 条件 $s_1=s_2=s_3$ 等价于 $d_1=d_2=d_3$.

由 $d_1=d_2$ 可知，直线 l 或过原点，或平行于 x 轴.

若 l 平行于 x 轴，则 $l:y=b$. 由 $|b|=\left|b-\sqrt{3}\right|$ 得 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

若 l 过原点，则 $b=0$. 此时 $d_1=d_3$ 化为 $\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2+1}}$，故 $|k|=\sqrt{3}$，得到两条直线 $y=\sqrt{3}x$，$y=-\sqrt{3}x$. 所以共有 3 条，B 正确.

再看 C. 取 $b=0$. 此时为了与 C_3 有两个交点，需 $k^2>2$. 并且 $s_1=s_2=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$，$s_3=\frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{k^2+1}}$. 若 $s_1+s_2+s_3=3$，则 $\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\right)}{\sqrt{k^2+1}}=3$. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $t\geq 0$，且

$\sqrt{k^2+1}=\sqrt{t^2+3}$. 上式化为 $2(2+t)=3\sqrt{t^2+3}$. 两边平方得 $5t^2-16t+11=0$，所以 $t=1$ 或 $t=\frac{11}{5}$. 于是 $k=\pm\sqrt{3}$ 或 $k=\pm\frac{3\sqrt{19}}{5}$. 至少有 4 条直线满足条件，因此 C 正确.

最后看 D. 当 $b=0$ 时，$S=s_1+s_2+s_3=\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\right)}{\sqrt{k^2+1}}$（$k^2>2$）. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $S=\frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}$，于是 $S'=\frac{2(3-2t)}{(t^2+3)^{3/2}}$. 所以当 $t=\frac{3}{2}$ 时，S 取得最大值. 此时

$$S_{\max}=\frac{2\left(2+\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+3}}=\frac{7}{\sqrt{\frac{21}{4}}}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$$

故 D 正确. 故选：BCD.

三、填空题

12. 双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{\frac{11}{6}}$

【解析】将双曲线化为标准方程，得 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}}-\frac{y^2}{\frac{1}{6}}=1$. 所以 $a^2=\frac{1}{5}$，$b^2=\frac{1}{6}$. 双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，$c^2=a^2+b^2$. 因此

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}}=\sqrt{1+\frac{5}{6}}=\sqrt{\frac{11}{6}}$$

故填：$\sqrt{\frac{11}{6}}$.

13. 已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in\mathbf{Z}$，$0\le\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 $\theta=$_____，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=$_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{2}$，1

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$，即 $2\sin(-ax+\theta)=2\sin(ax+\theta)$. 将 $f(x)$ 展开为 $f(x)=2\sin(ax)\cos\theta+2\cos(ax)\sin\theta$. 因为偶函数中奇函数部分系数应为 0，所以 $\cos\theta=0$. 结合 $0\le\theta<2\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{2}$.

若 $\theta=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)=2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增. 若 $a\neq0$，其导数为 $f'(x)=-2a\sin(ax)$. 当 $0<|a|\le2$ 时，$f'(x)<0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$；当 $|a|\ge3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增. 所以这种情况不合题意.

故只能有 $\theta=\dfrac{3\pi}{2}$. 此时 $f(x)=-2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合题意. 若 $a\neq 0$，则 $f'(x)=2a\sin(ax)$. 当 $|a|=1$ 或 $|a|=2$ 时，$f'(x)>0\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，函数在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增；当 $|a|\geq 3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增. 因此满足题意的整数 a 为 $a=\pm1$ 或 $a=\pm2$. 这些情况下都有 $f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=1$. 例如当 $a=1$ 时，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\dfrac{2\pi}{3}=1$；当 $a=2$ 时，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\dfrac{4\pi}{3}=1$；当 $a=-1$ 时，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)=1$；当 $a=-2$ 时，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\dfrac{4\pi}{3}\right)=1$. 故填：$\dfrac{3\pi}{2}$，1.

14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$

【解析】 设 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 由题意，$S_{3n}=n^2+n$. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $a_{3n-2}+a_{3n-1}+a_{3n}=S_{3n}-S_{3n-3}=n^2+n-(n-1)n=2n$. 也就是说，每连续 3 项 a_{3n-2},a_{3n-1},a_{3n} 的和等于 $2n$. 设某连续 9 项 a_t，a_{t+1}，$\cdots$，a_{t+8} 是公比为 q 的等比数列，记 $a_t=b$，则这 9 项依次为 b，bq，bq^2，$\cdots$，bq^8.

分三种情况讨论 t 对 3 的余数.

第一种，$t=3m-2$. 这 9 项恰好分成三个完整的三项组，所以 $b(1+q+q^2)=2m$，$bq^3(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^6(1+q+q^2)=2m+4$. 于是 $q^3=\dfrac{m+1}{m}$，$q^6=\dfrac{m+2}{m}$. 但这要求 $\left(\dfrac{m+1}{m}\right)^2=\dfrac{m+2}{m}$. 化简得 $1=0$，矛盾. 所以这种情况不可能.

第二种，$t=3m-1$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1},a_{3m+2},a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4},a_{3m+5},a_{3m+6}$. 因此 $bq^2(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^5(1+q+q^2)=2m+4$. 两式相除得 $q^3=\dfrac{m+2}{m+1}$.

第三种，$t=3m$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1},a_{3m+2},a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4},a_{3m+5},a_{3m+6}$. 对应到等比数列中的项为 bq，bq^2，bq^3 和 bq^4，bq^5，bq^6. 因此这两个三项组满足 $bq(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^4(1+q+q^2)=2m+4$. 所以仍有 $q^3=\dfrac{m+2}{m+1}$.

由第二，三种情况可知 $q^3=\dfrac{m+2}{m+1}=1+\dfrac{1}{m+1}$，故 q 随 m 的增大而减小，所以 $q\leq\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$.

下面说明上界可以取得. 取 $m=1$，则 $q=\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$. 令 a_2，a_3，$\cdots$，a_{10} 成公比为 q 的等比数列，并令 $a_2=b$，$a_3=bq$，$\cdots$，$a_{10}=bq^8$，其中 b 取满足 $bq^2(1+q+q^2)=4$. 这样便有 $a_4+a_5+a_6=4$，$a_7+a_8+a_9=6$. 再取 $a_1=2-a_2-a_3$，$a_{11}=0$，$a_{12}=8-a_{10}$，其余各组按“三项和等于 $2n$”任意补足即可，便能构造出符合题意的数列.

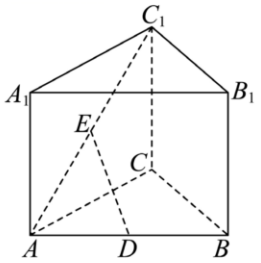
所以 q 的最大值为 $\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$. 故填：$\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$.

四、解答题

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1 的中点.

（1）证明：$DE//$平面BCC_1B_1；

（2）设 $CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



第 15 题图

【解析】（1）设 $AC=BC=a$. 建立空间直角坐标系，使 $C(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$C_1(0,0,2)$. 因为是直三棱柱，所以 $A_1(a,0,2)$，$B_1(0,a,2)$. 又因为 D 为 AB 的中点，E 为 AC_1 的中点，所以 $D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(\frac{a}{2},0,1\right)$. 平面 BCC_1B_1 由四点 $B(0,a,0)$，$C(0,0,0)$，$C_1(0,0,2)$，$B_1(0,a,2)$ 确定，其方程为 $x=0$. 而 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{a}{2},1\right)$. 向量 $\overrightarrow{DE}$ 的 x 分量为 0，所以直线 DE 的方向向量与平面 $x=0$ 平行，从而 $DE//$平面BCC_1B_1.

（2）平面 ACC_1A_1 由 $A(a,0,0)$，$C(0,0,0)$，$C_1(0,0,2)$，$A_1(a,0,2)$ 确定，其方程为 $y=0$. 平面 $y=0$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,0)$. 设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ. 由题意 $\theta=45^\circ$. 根据线面角公式，$\sin\theta=\dfrac{|\overrightarrow{DE}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{DE}|}=\dfrac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}$. 代入 $\theta=45^\circ$，得 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}$. 两边平方，得 $\dfrac{1}{2}=\dfrac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4}+1}$. 解得 $a=2$. 由上可知 $DE//$平面BCC_1B_1，所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 $x=0$ 的距离，即 $\frac{a}{2}=1$. 所以所求距离为 1.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

（1）求 $\cos A$；

（2）设 D，E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE//BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

【解析】（1）由余弦定理，$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$. 代入已知，得 $AC^2 = 3^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 9 + 12 - 12 = 9$，所以 $AC = 3$. 再由余弦定理，$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{3}$.

（2）取 $A(0,0), C(3,0)$. 设 $B(x,y)$. 由 $AB = 3, BC = 2\sqrt{3}$，得 $x^2 + y^2 = 9, (x-3)^2 + y^2 = 12$. 两式相减，得 $-6x + 9 = 3$，所以 $x = 1$. 再代回 $y^2 = 9 - 1 = 8$. 取 $B\left(1, 2\sqrt{2}\right)$. 因为 D 在 BA 的延长线上，所以可设 $D = \lambda\left(-1, -2\sqrt{2}\right)$（$\lambda > 0$）. 又因为 $AE \perp AC$，而 AC 在 x 轴上，所以 E 在过 A 的 y 轴上，设 $E(0,t)$. 由 $DE // BC$，得 $\overrightarrow{DE} // \overrightarrow{BC}$. 其中 $\overrightarrow{BC} = \left(2, -2\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{DE} = \left(\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda\right)$. 故存在实数 μ，使 $\left(\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda\right) = \mu\left(2, -2\sqrt{2}\right)$. 比较 x 坐标，得 $\lambda = 2\mu$. 再比较 y 坐标，得 $t + 2\sqrt{2}\lambda = -2\sqrt{2}\mu$，所以 $t = -3\sqrt{2}\lambda$. 因为 $|BC| = 2\sqrt{3}$，且 $\mu = \frac{\lambda}{2}$，所以 $DE = \frac{\lambda}{2} \cdot 2\sqrt{3} = \lambda\sqrt{3}$. 由 $DE = \sqrt{6}$，得 $\lambda\sqrt{3} = \sqrt{6}$，所以 $\lambda = \sqrt{2}$. 于是 $t = -6$，即 $E(0,-6)$. $CE = \sqrt{(3-0)^2 + (0+6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ 所以 $CE = 3\sqrt{5}$.

17. 设整数 $N \geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p（$0 < p < 1$），各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

（1）当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

（2）设 k，m 均为自然数.

（i）当 $k \leq N - 1$ 时，求 $P(X > k)$；

（ii）当 $k + m \leq N - 1$ 时，证明：$P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$.

【解析】（1）当 $N = 4$，$p = \frac{1}{3}$ 时，$P(X=1) = \frac{1}{3}$，$P(X=2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$，$P(X=3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$.

当 $X = 4$ 时，有两种情况：前三次都未中且第四次投中，或四次都未中. 所以

$$P(X=4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{8}{81} + \frac{16}{81} = \frac{8}{27}$$

故 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

（2）（i）事件 $X > k$ 表示前 k 次都没有投中. 因为各次投篮相互独立，且每次未中的概率为 $1 - p$，所以 $P(X > k) = (1-p)^k$.

（ii）由条件概率公式，$P(X > k + m \mid X > k) = \frac{P(X > k + m,\ X > k)}{P(X > k)}$. 因为事件 $X > k + m$ 蕴含 $X > k$，所以 $P(X > k + m,\ X > k) = P(X > k + m)$. 再由前一问可得 $P(X > k + m) = (1-p)^{k+m}$，$P(X > k) = (1-p)^k$. 故 $P(X > k + m \mid X > k) = \frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k} = (1-p)^m$. 而由前一问又有 $P(X > m) = (1-p)^m$. 所以 $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 $F(-1,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求 C 的方程；

（2）设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

（i） 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；

（ii）求 $\tan\angle PQR$ 的最小值.

【解析】（1）由左焦点为 $F(-1,0)$，得 $c=1$. 又因为离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$，所以 $a=2$. 于是 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$. 故椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

（2）设直线 l 的方程为 $y=k\,(x+1)\,(k>0)$. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，其中 $x_1>x_2$. 将直线方程代入椭圆方程，得 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{k^2\,(x+1)^2}{3}=1$. 化简为 $(3+4k^2)\,x^2+8k^2x+4k^2-12=0$. 所以 $x_1+x_2=-\dfrac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_1-x_2=\dfrac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 因为 O 是椭圆中心，且直线 PO 经过原点，所以它与椭圆的另一个交点是 P 关于原点的对称点，即 $R(-x_1,-y_1)$.

（i）由 $y_1=k\,(x_1+1)$，$y_2=k\,(x_2+1)$，可得 $S_{\triangle PQR}=\dfrac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{QP},\overrightarrow{QR}\right)\right|=k\,(x_1-x_2)$. 又因为 $F(-1,0)$，$O(0,0)$，所以 $S_{\triangle PFO}=\dfrac{1}{2}\,|y_1|=\dfrac{1}{2}k\,(x_1+1)$. 由题意 $S_{\triangle PQR}=3S_{\triangle PFO}$，得 $k\,(x_1-x_2)=\dfrac{3}{2}k\,(x_1+1)$. 约去 k，得 $2\,(x_1-x_2)=3\,(x_1+1)$. 代入 $x_1=\dfrac{-4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$ 和 $x_1-x_2=\dfrac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$，得到 $\dfrac{24\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}=\dfrac{9+18\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 所以 $6\sqrt{k^2+1}=9$，即 $\sqrt{k^2+1}=\dfrac{3}{2}$. 故 $k^2=\dfrac{5}{4}$，$k=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. 于是直线 l 的方程为 $y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}\,(x+1)$.

（ii）设 $\overrightarrow{QP}=P-Q$，$\overrightarrow{QR}=R-Q$. 因为 P，Q 都在直线 l 上，所以 $\overrightarrow{QP}$ 可取方向向量 $(1,k)$. 又因为 $R=-P$，所以 $\overrightarrow{QR}=R-Q=-(P+Q)$. 而 $P+Q=(x_1+x_2,\,y_1+y_2)=(x_1+x_2,\,k\,(x_1+x_2+2))$. 于是 $\tan\angle PQR=\dfrac{\left|\det\left((1,k),\overrightarrow{QR}\right)\right|}{(1,k)\cdot\overrightarrow{QR}}$. 计算得 $\left|\det\left((1,k),\overrightarrow{QR}\right)\right|=2k$，并且 $(1,k)\cdot\overrightarrow{QR}=\dfrac{2k^2}{3+4k^2}$. 因此

$$\tan\angle PQR=\frac{2k}{\dfrac{2k^2}{3+4k^2}}=\frac{3+4k^2}{k}=4k+\frac{3}{k}$$

由基本不等式，$4k+\dfrac{3}{k}\geq 2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$，当且仅当 $4k=\dfrac{3}{k}$，即 $k=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号. 所以 $\tan\angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in\mathbf{R}$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in\mathbf{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

（1）若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；

（2）若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

（3）设 $f(x)$ 满足：① 若 $f(x_1) \le f(x_2)$，则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$；② 当 $0 < x < 1$ 时，$f(x) < f(0)$.

（i） 证明：$f(0) \ge 1$；

（ii）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

【解析】(1)因为 $-1 < 0$，所以 $f(-1) = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$. 由定义，$D(-1) = \left\{d \in \mathbf{R} \mid f(d-1) > \dfrac{1}{2}\right\}$.

当 $d < 1$ 时，$d-1 < 0$，所以 $f(d-1) = 2^{d-1}$. 由 $2^{d-1} > \dfrac{1}{2} = 2^{-1}$ 得 $d > 0$. 故此时 $0 < d < 1$.

当 $d \ge 1$ 时，$d-1 \ge 0$，所以 $f(d-1) = 1-(d-1) = 2-d$. 由 $2-d > \dfrac{1}{2}$ 得 $d < \dfrac{3}{2}$. 故此时 $1 \le d < \dfrac{3}{2}$.

综上，$D(-1) = \left(0, \dfrac{3}{2}\right)$.

(2)因为 $f(x)$ 是奇函数，且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$，所以当 $x > 0$ 时 $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$.

于是 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2^{-x}, & x > 0. \end{cases}$

先求出各点对应的 D 集合.

当 $x < 0$ 时，若 $d \le 0$，则 $x + d < x$，从而 $f(x+d) = 2^{x+d} \le 2^x = f(x)$. 所以 $d \notin D(x)$. 若 $0 < d < -x$，则 $x + d < 0$，且 $2^{x+d} > 2^x$. 故 $d \in D(x)$. 若 $d \ge -x$，则 $x + d \ge 0$，此时 $f(x+d) \le 0 < 2^x = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$. 所以 $D(x) = (0, -x)$（$x < 0$）.

当 $x > 0$ 时，若 $d > 0$，则 $x + d > 0$，且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $d = -x$，则 $x + d = 0$，于是 $f(0) = 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $-x \in D(x)$.

若 $d < -x$，则 $x + d < 0$，从而 $f(x+d) = 2^{x+d} > 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $-x < d < 0$，则 $x + d > 0$，且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} < -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$. 所以 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$（$x > 0$）.

下面分情形证明.

若 $x_1 < x_2 < 0$，则 $f(x_1) = 2^{x_1} \le 2^{x_2} = f(x_2)$，且 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1)$.

若 $0 < x_1 < x_2$，则 $f(x_1) = -2^{-x_1} \le -2^{-x_2} = f(x_2)$，且 $(-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty)$. 所以 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

若 $x_1 < 0 < x_2$，则 $f(x_1) = 2^{x_1} > 0 > -2^{-x_2} = f(x_2)$，这与 $f(x_1) \le f(x_2)$ 矛盾，所以这种情况不可能出现.

若 $x_2 < 0 < x_1$，则 $f(x_2) = 2^{x_2} > 0 > -2^{-x_1} = f(x_1)$，从而 $f(x_1) \le f(x_2)$ 恒成立. 此时 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq D(x_1)$.

综上，总有 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

（3）（i）反证法. 若 $f(0)<1$，则可取 $x_0\in(-1,0)$，使 $f(0)<f(x_0)=2^{x_0}<1$. 再取任意 $d\in(0,-x_0)$. 因为 $x_0+d\in(x_0,0)\subset(-1,0)$，且 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以 $f(x_0+d)>f(x_0)$，即 $d\in D(x_0)$.

又因为 $f(0)<f(x_0)$，由条件 ① 得 $D(x_0)\subseteq D(0)$. 故 $d\in D(0)$，于是 $f(d)>f(0)$. 但 $0<d<1$，由条件 ② 应有 $f(d)<f(0)$，矛盾.

所以 $f(0)\geq 1$.

（ii）先证当 $0<x<1$ 时，$f(x)\leq 0$.

若存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)>0$，则由条件 ② 有 $f(x_0)<f(0)$，所以 $-x_0\in D(x_0)$. 又可取足够小的负数 $x_1<0$，使 $f(x_1)=2^{x_1}<f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_0)\subseteq D(x_1)$. 于是 $-x_0\in D(x_1)$，即 $f(x_1-x_0)>f(x_1)$. 但 $x_1-x_0<x_1<0$，而 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，故 $f(x_1-x_0)=2^{x_1-x_0}<2^{x_1}=f(x_1)$. 矛盾.

所以当 $0<x<1$ 时，必有 $f(x)\leq 0$.

再证当 $x\geq 1$ 时，也有 $f(x)\leq 0$.

若存在 $x_0\geq 1$ 使 $f(x_0)>0$，取 $x_1<0$ 使 $f(x_1)<f(x_0)$. 令 $d=x_0-x_1>0$，则 $x_1+d=x_0$，所以 $d\in D(x_1)$.

再令 $x_2=x_1-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)$. 则 $x_2<x_1<0$，从而 $f(x_2)=2^{x_2}<2^{x_1}=f(x_1)<f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_1)\subseteq D(x_2)$. 故 $d\in D(x_2)$. 于是 $f(x_2+d)>f(x_2)$. 但 $x_2+d=x_1-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)+x_0-x_1=\frac{1}{2}$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)>f(x_2)>0$. 这与前面已证的 $0<x<1$ 时 $f(x)\leq 0$ 矛盾.

故对一切 $x>0$，都有 $f(x)\leq 0$.

最后证明单调递增. 任取 $x_0>0$ 和 $d>0$. 取整数 $n>d$. 因为 $f(x_0)\leq 0<2^{-n}=f(-n)$，由条件 ① 得 $D(-n)\subseteq D(x_0)$. 又因为 $-n<-n+d<0$，且 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以 $f(-n+d)>f(-n)$，即 $d\in D(-n)$. 从而 $d\in D(x_0)$. 所以 $f(x_0+d)>f(x_0)$.

这说明对任意 $x_0>0$ 和任意 $d>0$，都有 $f(x_0+d)>f(x_0)$. 于是 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增.